UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS

CARRERA INGENIERÍA ELECTRÓNICA



BRAZO ROBOTICO DE 6 GRADOS DE LIBERTAD

ETN 1034: APLICACIÓN DE TECNICAS DE CONTROL

ETN 902: SISTEMAS DE CONTROL II

ESTUDIANTES:

UNIV. BISMARK CHOQUE CHOQUE

UNIV. LUCAS DANIEL CONDARCO CALLE

UNIV. RODRIGO MIGUEL IPORRE COCA

DOCENTE:

ING. JORGE ANTONIO NAVA AMADOR

AUXILIARES:

UNIV. FABIAN MANUEL PLATA VARGAS

UNIV. LIMBER AJNOTA CAHUAYA

LA PAZ - BOLIVIA

Laboratorio 1

Identificación de variables y sistemas en procesos

Resumen

El presente informe detalla la primera etapa de caracterización de la planta "Brazo Robótico de 6 Grados de Libertad". Siguiendo los lineamientos del laboratorio, se procedió a la identificación física y funcional de los componentes principales del sistema de control: sensores (magnéticos y finales de carrera), actuadores (motores paso a paso NEMA 23, 17 y 16) y el controlador (PIC 16F1946 y drivers). Se elaboró un diagrama de bloques funcional que representa el flujo de señales y se clasificaron todas las variables involucradas (controlada, manipulada, perturbaciones). El análisis permitió comprender la estructura del sistema, confirmando su operación en lazo abierto para el posicionamiento de los motores paso a paso, con los sensores actuando como fines de carrera para protección y referencia.

1. Objetivos

1.1. Objetivo general

- Desarrollar la capacidad de identificar, clasificar y analizar las variables fundamentales en sistemas de control, reconociendo los subsistemas que los componen.

1.2. Objetivos Específicos

- Reconocer físicamente los elementos que constituyen un lazo de control: sensores, actuadores y controladores en las plantas de laboratorio disponibles (Brazo Articulado).
- Identificar y diferenciar las variables del sistema: Variable Manipulada (*MV*), Variable Controlada (*PV*) y Variables de Perturbación (*DV*).
- Diagramar el proceso mediante bloques funcionales, estableciendo la relación de causalidad entre las entradas y salidas.
- Determinar si los sistemas operan en lazo abierto o lazo cerrado y justificar su configuración.

1.3. Alcance

Este laboratorio se centra en la inspección cualitativa y el levantamiento de información técnica de la planta "Brazo Robótico de 6 GDL". Abarca la comprensión fenomenológica del

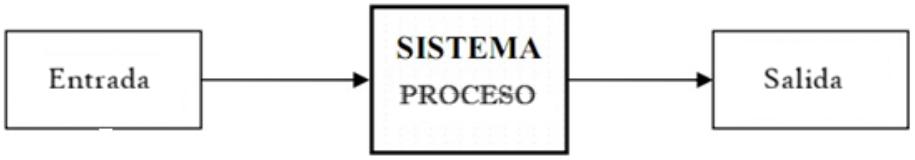
flujo de señales a través de los componentes físicos, sin entrar en el modelado matemático complejo, sentando las bases para futuras etapas de control.

2. Marco teórico

2.1. Sistema

Un sistema es un conjunto de elementos interrelacionados que interactúan entre sí para cumplir un objetivo común.

Desde el punto de vista de control automático, un sistema puede representarse matemáticamente como una relación entre:



En el caso del brazo robótico de 6 GDL:

- Entrada: Ángulo deseado.
- Proceso: Dinámica mecánica y eléctrica del brazo.
- Salida: Posición angular del brazo.

Un sistema puede clasificarse como:

- Sistema dinámico (porque evoluciona en el tiempo).
- Sistema multivariable (porque tiene 6 entradas y 6 salidas).
- Sistema no lineal (debido a fricción, acoplamiento dinámico y gravedad).

2.2. Planta

La planta es la parte física del sistema que se desea controlar.

En un brazo robótico de 6 GDL, la planta está compuesta por:

- Estructura mecánica (eslabones y articulaciones)
- Motores eléctricos
- Reductores
- Transmisiones
- Carga manipulada

Modelar una planta en control implica crear una representación matemática (ecuaciones diferenciales, funciones de transferencia o espacio de estados) que describa la relación

dinámica entre las entradas (acciones de control/perturbaciones) y salidas de un sistema físico. Se logra mediante modelado físico-matemático, identificación experimental o linealización, y comúnmente usando herramientas como MATLAB.

2.2.1. Métodos de Modelado

- **Modelado Físico/Primeros Principios:** Se derivan ecuaciones diferenciales basadas en leyes físicas (ej. leyes de Newton para mecánica, Kirchhoff para circuitos).
- **Identificación de Sistemas:** Se aplican entradas conocidas (escalón, señal) al sistema real y se analiza la respuesta de salida para ajustar un modelo matemático.
- **Linealización:** Si el sistema es no lineal, se aproxima a un modelo lineal alrededor de un punto de operación específico para simplificar el control.

2.2.2. Representaciones Comunes

- **Función de Transferencia (TF):** Modela sistemas lineales invariantes en el tiempo (LTI) en el dominio de Laplace, relacionando salida/entrada (ej. tf(num, den) en MATLAB).
- **Espacio de Estados (SS):** Utiliza matrices (**A,B,C,D**) para representar sistemas multivariables (MIMO) o más complejos, definiendo cómo evolucionan los estados internos.

2.2.3. Pasos Típicos en la Práctica

1. **Definir Entradas/Salidas:** Identificar variables manipuladas, salidas a controlar y perturbaciones.
2. **Obtener Ecuaciones:** Derivar el modelo matemático o realizar pruebas experimentales.
3. **Implementar en Software:** Utilizar entornos como MATLAB/Simulink para definir la función de transferencia (tf) o espacio de estados (ss).
4. **Validar:** Comparar la respuesta del modelo ante un escalón con el sistema real.

2.3. Proceso

El proceso es el fenómeno físico que ocurre dentro de la planta.

En el brazo robótico el proceso consiste en:

- Movimiento angular de cada articulación.
- Posicionamiento espacial del efector final.

El proceso describe el comportamiento dinámico real del sistema.

2.4. Variable

Una variable es una magnitud física que puede cambiar en el tiempo y que describe el estado del sistema.

En el brazo robótico tenemos:

- Posición angular (θ)
- Torque (τ)
- Corriente del motor (I)

Las variables pueden ser:

- Internas (estados del sistema)
- Externas (entrada o salida)

2.3. Variable Manipulada (MV)

Es la variable que el controlador modifica para influir en el sistema.

En el brazo robótico:

- Voltaje aplicado al motor
- Señal PWM
- Corriente de excitación

Se representa como: $u(t)$

Es la herramienta que usa el controlador para reducir el error.

2.4. Variable Controlada (PV)

Es la variable que se desea mantener en un valor específico.

En el brazo robótico:

- Posición angular deseada de cada articulación.
- Posición cartesiana del efector final.

Se representa como: $y(t)$

Es la salida del sistema que se mide mediante sensores.

2.5. Referencia (Setpoint)

Es el valor deseado de la variable controlada. $r(t)$

2.6. Error

Es la diferencia entre la referencia y la salida real. $e(t) = r(t) - y(t)$

El controlador actúa en función del error.

Si:
- $e(t) = 0 \rightarrow$ Sistema en equilibrio
- $e(t) \neq 0 \rightarrow$ El controlador actúa

2.7. Perturbación (DV)

Es una señal externa que afecta el comportamiento del sistema sin pasar por el controlador.

Ejemplos en el brazo robótico:

- Peso adicional en el efector final.
- Vibraciones externas.
- Variaciones de voltaje en la fuente.

Se representa como: $d(t)$

Un buen sistema de control debe minimizar el efecto de las perturbaciones.

2.8. Retroalimentación (Feedback)

Es el proceso mediante el cual la salida del sistema se mide y se compara con la referencia.

En el brazo robótico:

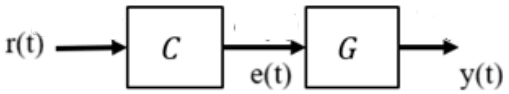
1. El encoder mide la posición real.
2. Se envía al controlador.
3. Se calcula el error.
4. Se corrige la señal de control.

La retroalimentación permite:

- Mayor precisión.
- Estabilidad.
- Corrección automática de errores.
- Rechazo de perturbaciones.

2.9. Sistema de Lazo Abierto

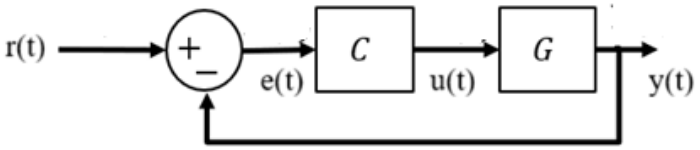
No existe retroalimentación.



No corrige errores.

2.10. Sistema de Lazo Cerrado

Existe retroalimentación.



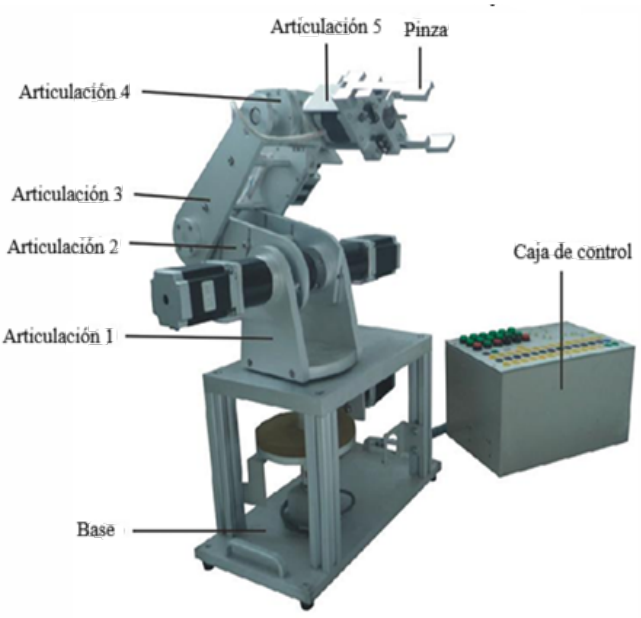
Permite corregir errores continuamente.

3. Descripción del Sistema

El brazo robótico de 6 GDL está compuesto por seis articulaciones independientes: base rotacional, hombro, codo y tres articulaciones en la muñeca. Cada articulación posee un actuador y un sensor de posición.

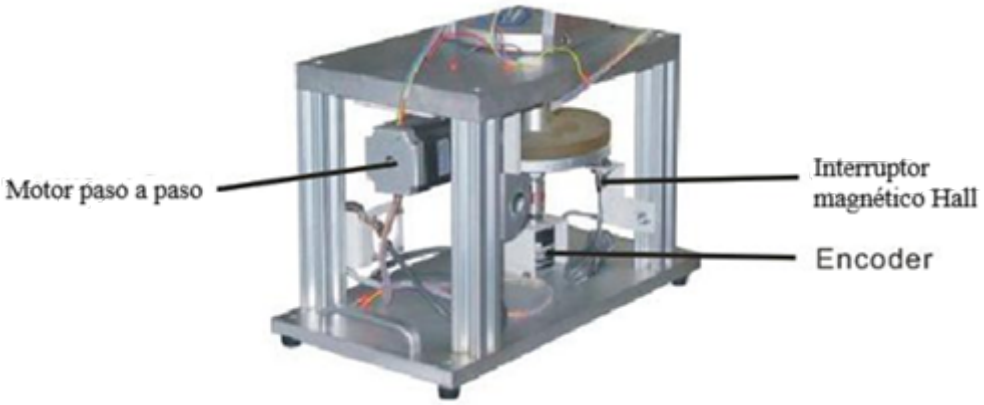
3.1. Brazo robótico de seis grados de libertad - modelo de entrenamiento XK-LS5B





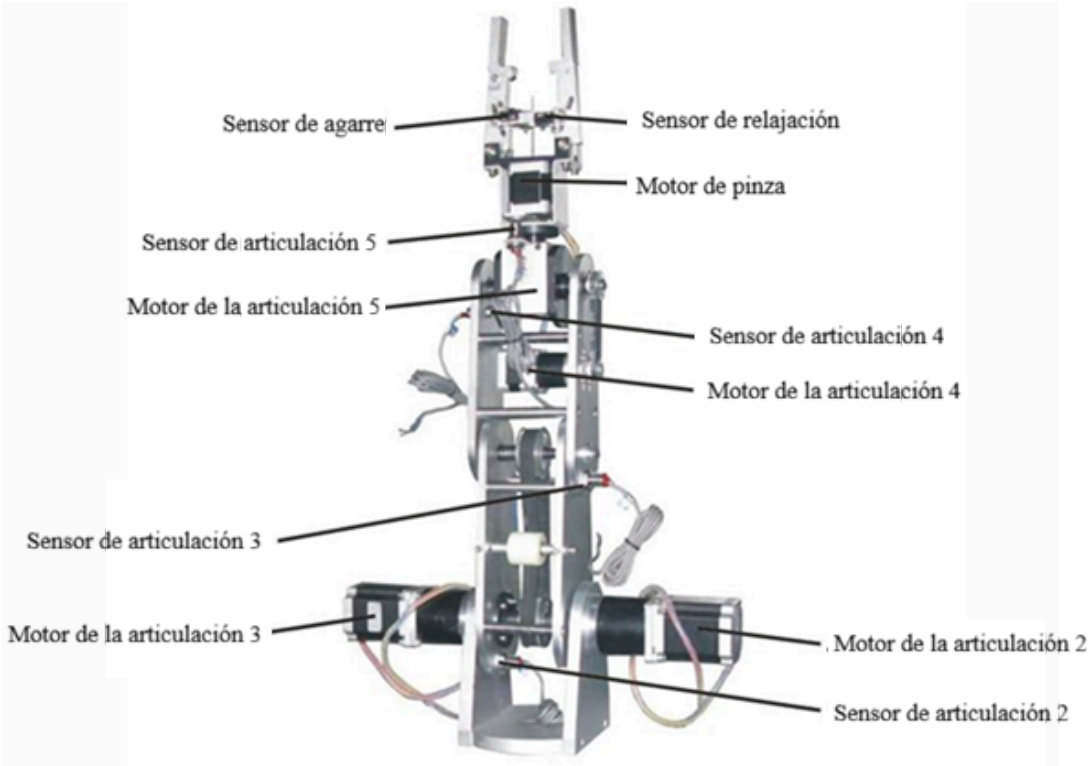
El sistema disponible en el laboratorio corresponde a un brazo robótico antropomórfico de seis grados de libertad (GDL), cuya arquitectura de control se distribuye en una base y una cadena cinemática.

3.1.1. Base del Robot (Eje 1):



Constituye la estructura de soporte y aloja la primera articulación. El actuador es un motor paso a paso que, acoplado a un sistema de transmisión por poleas, genera el par motor necesario para el movimiento de rotación de la torre (brazo completo) en el plano horizontal. Se incorpora un codificador rotativo como sensor de posición para el control en lazo cerrado, permitiendo registrar el ángulo de giro y realimentar al controlador.

3.1.2. Cadena Cinemática (Brazo):



Compuesta por los eslabones que definen los grados de libertad restantes:

Articulación del Hombro (Eje 2): El brazo grande actúa como eslabón. Un motor paso a paso, ubicado en su eje inferior (articulación), funciona como actuador directo para controlar la rotación del brazo grande en el plano vertical.

Articulación del Codo (Eje 3): El brazo pequeño es el eslabón siguiente. Su actuador (otro motor paso a paso) se encuentra en el eje del hombro y transmite el par motor al codo mediante una transmisión por correa síncrona, controlando así la rotación del brazo pequeño.

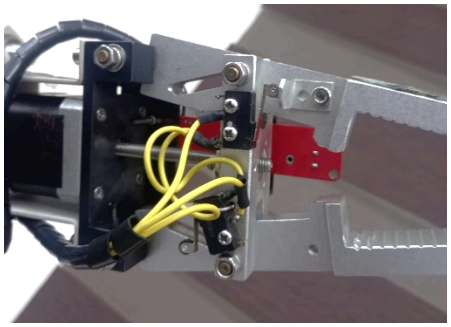
Efector Final (Muñeca y Pinza):

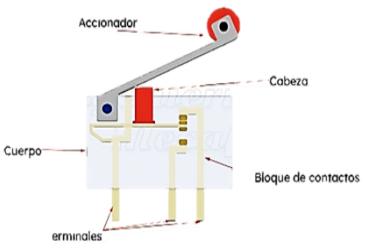
- ***Articulación de la Muñeca (Eje 4):*** Un motor paso a paso en el lado del brazo pequeño, acoplado a una transmisión síncrona, comanda la rotación completa (giro) de la pata (antebrazo y muñeca).
- ***Articulación de la Pinza (Eje 5):*** Un motor paso a paso en el centro de la pata actúa como actuador para el control de apertura/cierre de los dedos (actuación de la pinza).
- ***Articulación de Giro de Muñeca (Eje 6):*** Un motor paso a paso en el extremo de la pata, acoplado a un reductor de velocidad, genera el par necesario para el control de la rotación fina de la muñeca (último grado de libertad).

4. Identificación de Componentes

4.1. Sensores

Sensor de Final de Carrera Mecánico - Modelo M102-011: Se encontraron 2 en la pinza.





- Final de Carrera SPDT, Mediano
- **Corriente:** 5 A a 250 VAC - 3 A a 125 VAC
- **Polos:** SPDT
- **Pines:** 3 (NO, COM, NC)
- **Largo de palanca:** 19 mm
- **Tiempos de conmutación:** 1,9ms

Dispositivo electromecánico o electrónico que detecta cuando un mecanismo llega a una posición límite predeterminada.

Principio: Interruptor SPDT con un accionador mecánico.

Características: Contactos: Común (COM), Normalmente Abierto (NO), Normalmente Cerrado (NC).

Función: Detectar los límites de apertura y cierre de la garra.

Se utiliza para:

- Detectar fin de recorrido
- Evitar sobrecarreras
- Referencia de posición inicial (home)

Funciona generalmente por contacto físico (micro-switch), aunque también puede ser óptico o magnético.

Sensor Magnético (Efecto Hall) - Modelo NJK-5002C: Se encontraron 5 unidades.





- Voltaje de Operación: 6 - 36 V DC
- Consumo corriente: 300 mA
- Conexión por cable de 3 hilos (VCC, GND, Salida)
- Frecuencia de respuesta: 100 Hz
- Rango de detección: 4mm +/-10%
- Materiales detectables: Hierro/aleaciones de acero
- Diámetro: 12mm
- Longitud: 64mm
- Peso: 45 gramos
- Marrón: 6-36V DC (VCC)
- Negro: Salida NPN NO (Detección: GND, Reposo: VCC)
- Azul: GND

Sensor que detecta la presencia o variación de un campo magnético.

Principio: Detecta la presencia de un campo magnético (de los imanes circulares en las articulaciones). Cuando se acerca un imán, conmuta su salida.

Características: NPN, Normalmente Abierto (NO), 3 hilos (Marrón: VCC 6-36V, Negro: Salida, Azul: GND). Distancia de detección: 10mm.

Función: Actúan como fines de carrera, indicando al PIC que una articulación ha llegado al límite de su recorrido. El informe previo verificó su conmutación en 1.9 ms.

Tipos comunes:

- Efecto Hall
- Reed switch

Aplicaciones:

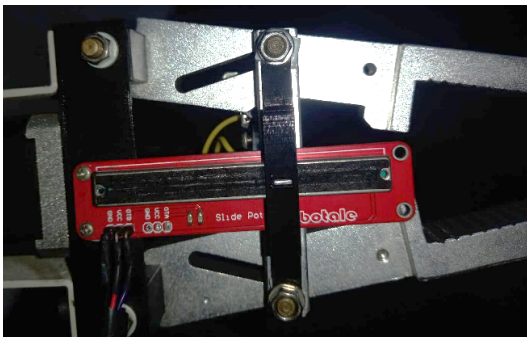
- Detección de posición
- Medición de velocidad
- Detección de proximidad sin contacto

Ventaja: no hay desgaste mecánico.

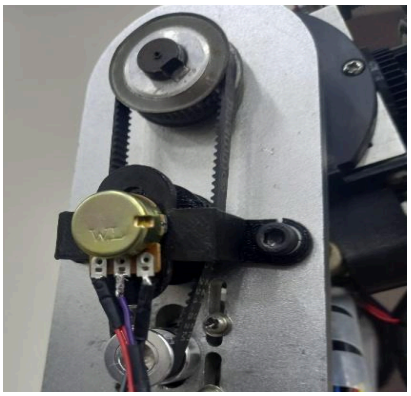
Sensor resistivo lineal y angular

Dispositivo cuya resistencia varía según la posición.

- Lineal: Potenciómetro lineal (mide desplazamiento en línea recta).



- Angular: Potenciómetro rotatorio (mide ángulo de giro).



Funcionamiento: al variar la posición del cursor cambia el voltaje de salida (divisor de tensión).

Son simples y económicos, pero sufren desgaste mecánico.

Encoder incremental



Modelo: MBL3806-AB-600-24C

- **VCC:** Alimentación de voltaje positivo
- **Tipo:** Incremental Óptico
- **Pulsos por Revolución (PPR):** 600
- **Voltaje de Operación:** 5V - 24V DC
- **Salida:** NPN colector abierto, dos fases (AB)
- **Frecuencia de Respuesta:** 20 KHz
- **Velocidad Máxima Mecánica:** 5000 RPM
- **Dimensiones del Eje:** 6 mm de diámetro x 13 mm de longitud
- **Tamaño del Cuerpo:** Aprox. 39 mm x 35.5 mm
- **Cable:** Aprox. 1.5 - 2 metros

Conexiones Comunes (Verificar con el manual específico del producto):

- **Rojo:** VCC (5 – 24 V)
- **Negro:** GND (0V)
- **Verde:** Fase A
- **Blanco:** Fase B



Sensor que convierte movimiento mecánico en pulsos digitales.

Características:

Genera trenes de pulsos (canales A y B desfasados 90°)

Permite medir:

- Velocidad
- Dirección
- Posición relativa

No da posición absoluta, necesita referencia inicial (home).

Muy usado en motores y sistemas CNC.

4.2. Actuadores

Driver (2M542-N)

Recibe las señales MV de baja potencia (PUL, DIR). Su circuito interno (optacoplado) las aísla y las utiliza para controlar transistores MOSFET que conmutan la corriente de alta potencia (24V, hasta 4.2A) desde la fuente conmutada hacia las bobinas del motor.

Los controladore 4OKF y O4IFJJ son dispositivos utilizados para controlar y manejar motores de pasos bipolares en diferentes aplicaciones. entre sus principales funciones dentro del brazo permite controlar la corriente suministrada al motor paso a paso. Esto es importante para garantizar un rendimiento óptimo del motor y evitar sobrecalentamiento y daños.

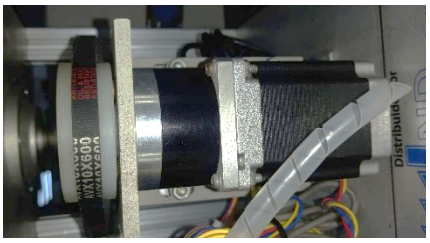


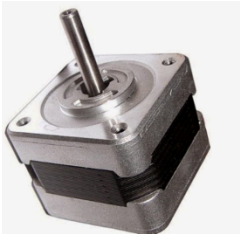
Configuración de subdivisión de micropasos: El número de subdivisiones de micropasos del controlador se establece mediante cuatro interruptores DIP SW5-SW8, y hay 15 niveles de subdivisiones de micropasos en total. Cuando el usuario configura la subdivisión de

micropasos, la unidad debe detenerse primero. Para configurar el número de subdivisión de micropaso específico.

La corriente de salida del controlador se establece mediante tres interruptores DIP SW1-SW3 y hay 8 niveles de corriente de salida. Para la configuración de la corriente de salida específica.

Motor paso a paso





Frame Size	Diameter (mm)	Typical Torque Range for a Stepper Motor (Nm)	Typical Speed Range for a Stepper Motor (RPM)
NEMA 8	20	0.01 - 0.04	0-1000
NEMA 11	28	0.06 - 0.12	0-1000
NEMA 14	35	0.05 - 0.5	0-1000
NEMA 16	39	0.1 - 0.25	0-1000
NEMA 17	43	0.2 - 1	0-1000
NEMA 23	57	0.5 - 3	0-1000
NEMA 24	60	1.2 - 4.6	0-1000
NEMA 34	86	3 - 12	0-1000
NEMA 42	102	12 - 20	0-1000

Motor eléctrico que gira en incrementos angulares discretos (pasos).

Características:

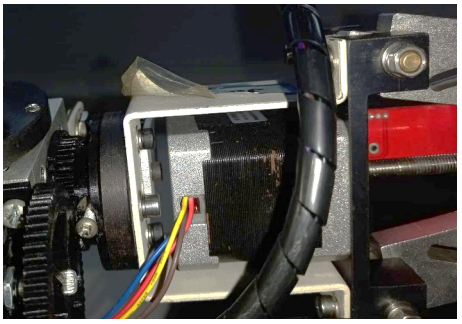
Movimiento preciso sin necesidad de sensor (en lazo abierto)

Controlado por secuencia de pulsos

Ideal para:
- Impresoras 3D
- CNC
- Brazos robóticos

Tipos:
- Unipolar
- Bipolar

- **NEMA 17**



No es el motor en sí, sino el estándar de tamaño según la norma National Electrical Manufacturers Association.

Características:

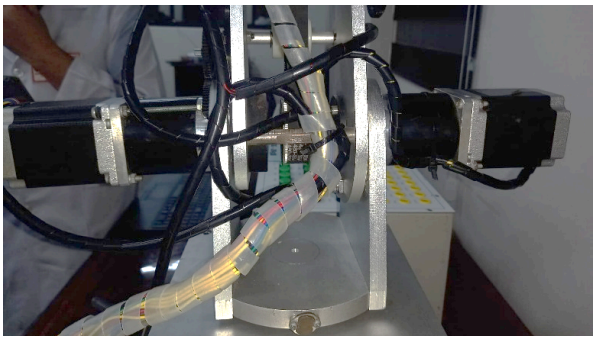
- 1.7 pulgadas (43 mm) de lado frontal
- Común en impresoras 3D
- Torque medio

Modelo: 42J1848-604 D13.6 (6 hilos).

Especificaciones: Ángulo de paso: 1.8° (200 pasos/rev), Corriente: 1.2A, Par: 3.2 kg-cm, Resistencia de bobina: Variable según conexión (serie o centro). Se midió, por ejemplo, 59.1Ω entre rojo-verde.

Aplicación: Giro de muñeca (Joint 5) y apertura/cierre de pinza (Joint 6).

- **NEMA 23**



También estándar NEMA, más grande que el 17.

Características:

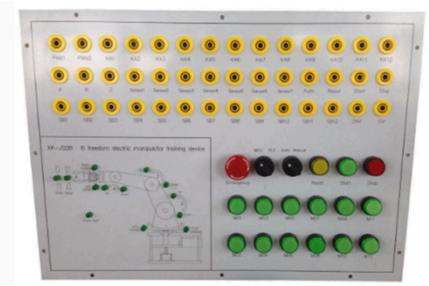
- 2.3 pulgadas (57 mm) de lado frontal
- Mayor torque
- Usado en CNC y sistemas industriales pequeños

Modelo: 57J1854-828 (bobina doble, 8 hilos).

Especificaciones: Ángulo de paso: 1.8° (200 pasos/rev), Corriente por fase: 2.8A, Par de retención: 0.9-1.9 Nm, Resistencia de bobina: 2.2Ω por fase.

Aplicación: Movimiento de las articulaciones principales (base, brazo, antebrazo).

4.3. Controlador

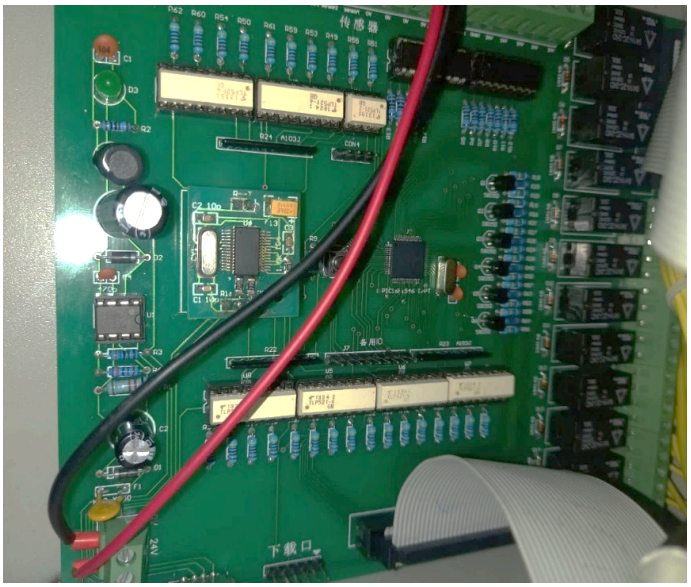


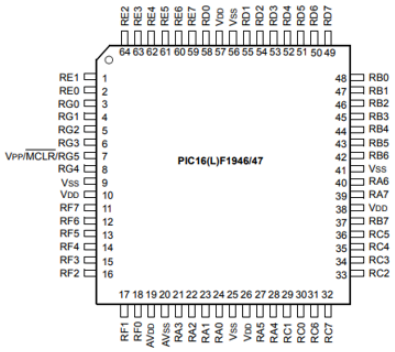


Microcontrolador PIC 16f1946

Microcontrolador PIC 16F1946: Es el cerebro del sistema. Se encarga de leer los pulsadores del tablero y los sensores, ejecutar la lógica de control programada y generar las señales digitales de baja potencia (PUL, DIR, EN) para los drivers.

Características: Memoria Flash de 14KB, 54 pines de E/S, oscilador interno, conversor ADC de 10 bits.





Características PIC 16F1946	
Tipo de memoria	Flash de 14KB
Velocidad de CPU	8 MIPS
Entradas ADC	17
Resolución ADC	10 bits
Salidas CCP	2
Voltaje de operación	1.8V - 5.5V
Comunicaciones	I2C, SPI, EUSART
Número de pines I/O	54

Microcontrolador de 8 bits fabricado por Microchip Technology.

Características principales:

- Arquitectura PIC
- 40 pines
- ADC de 10 bits
- PWM
- Comunicación UART, I2C, SPI
- Bajo consumo

Aplicaciones:

- Control de motores
- Lectura de sensores
- Automatización embebida

Tabla de Referencia N°1:

"Reconocer físicamente los elementos que constituyen un lazo de control: sensores, actuadores y controladores"

Elemento del lazo de control	Componente identificado	Modelo / Especificación	Cantidad	Ubicación física	Método de identificación
Controlador	Microcontrolador PIC	PIC 16F1946	1	Placa principal del brazo	Inspección visual y datasheet
Actuadores	Motor paso a paso	NEMA 23 (57J1854-828)	3	Base, hombro, codo	Lectura de etiqueta y medición
Actuadores	Motor paso a paso	NEMA 17 (42J1848-604)	2	Pinza y giro de muñeca	Inspección visual
Actuadores	Motor paso a paso	NEMA 16	1	Articulación adicional	Inspección visual

Drivers (parte del actuador)	Driver para NEMA 23	2M542-N	3	Cerca de la fuente de poder	Inspección visual
Drivers (parte del actuador)	Driver para NEMA 17/16	2MA320 / 40KF	3	Cerca de la fuente de poder	Inspección visual
Sensores	Sensor magnético (efecto Hall)	NJK-5002C	5	Límites de recorrido de cada eje	Inspección visual y prueba de conmutación
Sensores	Final de carrera mecánico	M102-011	2	Pinza (apertura y cierre)	Inspección visual
Sensores	Encoder incremental	No especificado	6	En cada articulación (sin conectar)	Inspección visual
Sensores	Potenciómetro	No especificado	1	Eje 6 (giro de muñeca)	Inspección visual

5. Clasificación de Variables

5.1. Referencia (r)

Es la señal que define el valor deseado para la Variable Controlada (PV). En un sistema de control, es el objetivo que se quiere alcanzar. En el brazo 6 GDL puede ser:

En el brazo robótico de 6 GDL, el operador establece la referencia a través del tablero de control. Esta referencia puede ser:

Posición cartesiana deseada del efector final: (x_d, y_d, z_d)

Orientación deseada: $(\phi_d, \theta_d, \psi_d)$

Ángulos articulares deseados: $\theta_{1d}, \theta_{2d}, \theta_{3d}, \theta_{4d}, \theta_{5d}, \theta_{6d}$

Para el análisis y control de este sistema, se define como **señal de entrada (r(t))** al vector de posiciones angulares deseadas por cada grado de libertad. Esta es la entrada de referencia al sistema de control.

5.2. Variable Controlada (PV Process Variable): y(t)

Es la magnitud física que se mide y se desea controlar en nuestro caso posición angular en el brazo.

En el brazo robótico:

Posición angular real de cada articulación: $\theta_1, \theta_2, \theta_3, \theta_4, \theta_5, \theta_6$

En nuestro sistema multivariable hay 6 variables controladas simultáneamente.

5.3. Variable Manipulada (MV) : u(t)

Es la variable que el controlador puede modificar para corregir el sistema.

En el brazo de 6 grados de libertad el PIC interpreta la referencia y, basado en su lógica interna (y considerando si se ha activado algún sensor de límite), genera dos señales digitales clave que conforman la Variable Manipulada (MV) :

- **PUL (Pulso):** Un tren de ondas cuadradas (PWM). La cantidad de pulsos determina la posición angular objetivo (cuántos pasos debe girar el motor). La frecuencia de los pulsos determina la velocidad de giro.
- **DIR (Dirección):** Un nivel lógico constante (0V o 5V) que define el sentido de giro del motor (horario o antihorario).
- En algunos casos, también se usa una señal ENA (Enable) para habilitar o deshabilitar el driver.

Matemáticamente: $u_1(t),\ u_2(t),\ u_3(t),\ u_4(t),\ u_5(t),\ u_6(t)$

Cada articulación tiene su propia variable manipulada por lo que la interpretaremos como un vector al igual que las entradas.

5.4. Variable de Perturbación (DV Disturbance Variable): d(t)

Son variables externas que afectan el sistema y no son controladas directamente.

En el brazo 6 GDL pueden ser debido a:

- Peso del objeto manipulado
- Cambios en la carga
- Vibraciones externas
- Variación en la tensión de alimentación

Si el brazo levanta una pieza más pesada, el torque requerido cambia; eso es una perturbación.

Tabla de Referencia N°2:

"Identificar y diferenciar las variables del sistema: Variable Manipulada (MV), Variable Controlada (PV) y Variables de Perturbación (DV)"

Tipo de variable	Símbolo	Definición en el sistema	Señal específica	Componente que la genera	Componente que la recibe	Naturaleza de la señal
Variable Manipulada (MV)	u(t)	Señal que el controlador modifica para influir en el sistema	**PUL** (tren de pulsos PWM)	PIC 16F1946	Driver 2M542-N / 2MA320	Digital (0-5V, frecuencia variable)
Variable Manipulada (MV)	u(t)	Señal que el controlador modifica para influir en el sistema	**DIR** (nivel lógico de dirección)	PIC 16F1946	Driver 2M542-N / 2MA320	Digital (0V o 5V)
Variable Manipulada (MV)	u(t)	Señal que el controlador modifica para influir en el sistema	**ENA** (habilitación del driver)	PIC 16F1946	Driver 2M542-N / 2MA320	Digital (0V o 5V)
Variable Controlada (PV)	y(t)	Magnitud física que se desea controlar	Posición angular real de cada articulación (θ_1 a θ_6)	Planta (brazo robótico)	Sensor (encoder/potenciómetro)	Analógica o digital (según sensor)

Variable de Perturbación (DV)	d(t)	Variable externa que afecta al sistema sin pasar por el controlador	Peso del objeto manipulado	Carga externa	Brazo robótico (mecánico)	Mecánica
Variable de Perturbación (DV)	d(t)	Variable externa que afecta al sistema sin pasar por el controlador	Fricción en articulaciones	Componentes mecánicos	Brazo robótico	Mecánica
Variable de Perturbación (DV)	d(t)	Variable externa que afecta al sistema sin pasar por el controlador	Vibraciones externas	Entorno / Base de soporte	Brazo robótico	Mecánica
Variable de Perturbación (DV)	d(t)	Variable externa que afecta al sistema sin pasar por el controlador	Variación de voltaje	Fuente de alimentación	Drivers y motores	Eléctrica

5.5. Tabla de Variables del Sistema

Categoría	Variable	Símbolo	Descripción	Tipo de Señal

ENTRADAS	Referencia (Setpoint)	$r(t) = [\theta_1 d, \theta_2 d, \theta_3 d, \theta_4 d, \theta_5 d, \theta_6 d]^T$	Ángulos deseados para cada articulación	Digital (programación) / Manual (pulsadores)
	Modo de operación	M(t)	Selector Manual/Automático	Digital (24V)
	Botón de inicio/paro	S(t)	Señal de habilitación del sistema	Digital (24V)
	Paro de emergencia	E(t)	Interrupción inmediata de operación	Digital (24V)
SALIDAS (PV)	Posición angular real	$y(t) = [\theta_1, \theta_2, \theta_3, \theta_4, \theta_5, \theta_6]^T$	Ángulo real de cada articulación	Analógica (potenciómetros/encoders)
RETROALIMENTACIÓN (Seguridad)	Estado de fines de carrera	b(t)	Sensores magnéticos y mecánicos que indican límites de recorrido	Digital (24V → 5V optoacoplado)
VARIABLES MANIPULADAS (MV)	Señal de pulsos	u_pul(t)	Tren de pulsos (cantidad = posición, frecuencia = velocidad)	Digital (PWM, 5V)
	Señal de dirección	u_dir(t)	Sentido de giro (0 = horario, 1 = antihorario)	Digital (5V)
	Señal Enable	u_ena(t)	Habilitación del driver	Digital (5V)
PERTURBACIONES (DV)	Carga externa	d_carga(t)	Peso del objeto manipulado	Mecánica
	Vibraciones	d_vib(t)	Vibraciones externas de la base	Mecánica
	Variación de voltaje	d_v(t)	Fluctuaciones en fuente de alimentación	Eléctrica
PARÁMETROS CONSTANTES	Resolución de motor	N_pasos	Pasos por revolución (1.8° = 200 pasos/rev)	200 pasos/rev
	Relación de transmisión	η_i	Relación de poleas/reductores por eje	$\eta_1, \eta_2, \eta_3, \eta_4, \eta_5, \eta_6$

	Voltaje nominal	Vcc	Tensión de alimentación del sistema	24 VDC
	Corriente nominal	I_nom	Corriente máxima por motor	NEMA23: 2.8A, NEMA17: 1.2A
	Longitud de eslabones	L_i	Dimensiones de brazos (para cinemática)	L_1, L_2, L_3 (metros)
	Límites de articulación	θ_min, θ_max	Ángulos máximos y mínimos por seguridad	±θ_max para cada eje

5.6. Clasificación de Sensores por Principio Físico.

Sensor	**Modelo**	**Variable que mide**	**Principio de funcionamiento**	**Tipo de señal**
Sensor magnético	NJK-5002C	Límite de recorrido	Efecto Hall (inductivo)	Digital (NPN NO)
Final de carrera mecánico	M102-011	Límite de apertura/cierre de pinza	Interruptor SPDT por contacto físico	Digital (5A a 250VAC)
Encoder incremental	(no especificado)	Posición angular (θ real)	Óptico (generación de pulsos desfasados 90°)	Digital (pulsos A/B)
Potenciómetro	(no especificado)	Posición angular (pinza)	Resistivo (divisor de tensión)	Analógica (0-5V)

6. Tipo de Sistema

El sistema en laboratorio opera en lazo abierto, ya que es un sistema dinámico tal y como se nos presenta, pero si se utilizan los sensores para medir la posición y corregir continuamente el error mediante retroalimentación podemos convertir el sistema en uno de lazo cerrado.

Diagrama de Bloques:

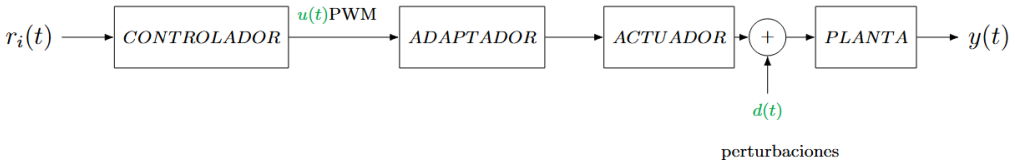
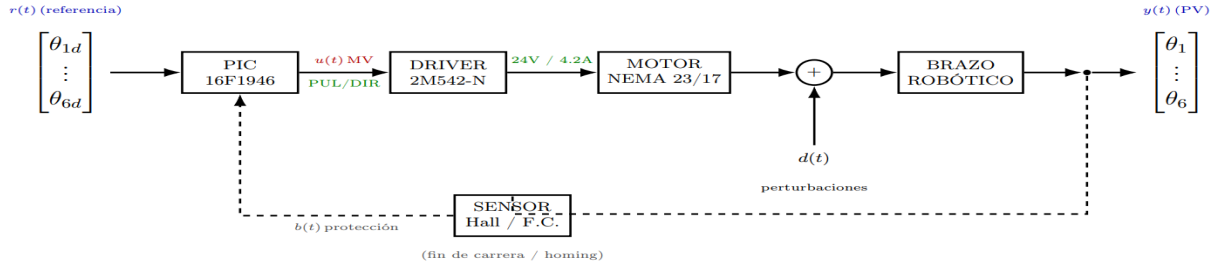
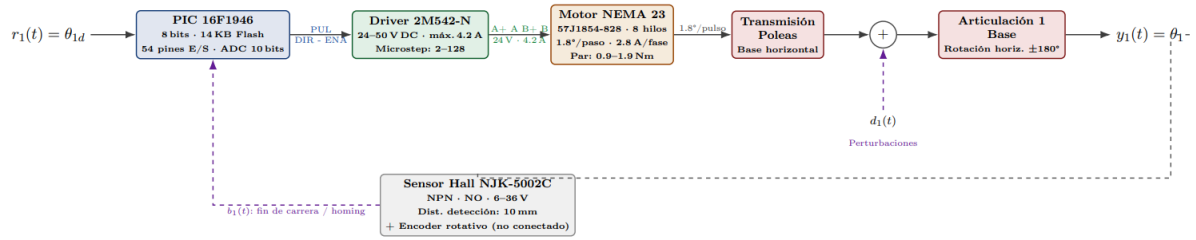


Diagrama de Bloques Lazo Abierto:

Diagrama de bloques general del brazo robótico de 6 GDL en su configuración actual (lazo abierto). Se observa que la retroalimentación de los sensores magnéticos y mecánicos no se utiliza para calcular el error de posición, sino únicamente como protección (fines de carrera) y referencia inicial (homing).

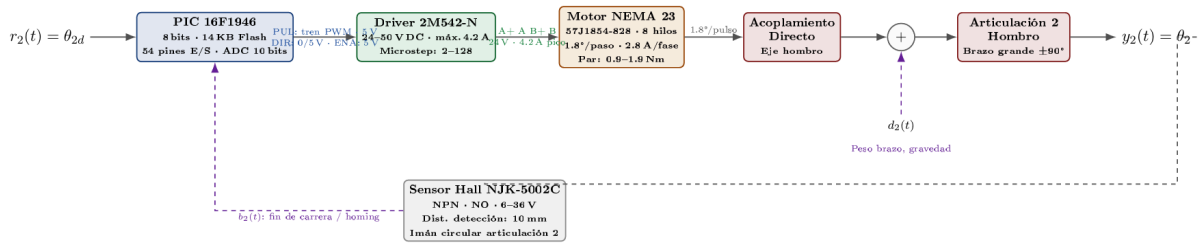


EJE 1



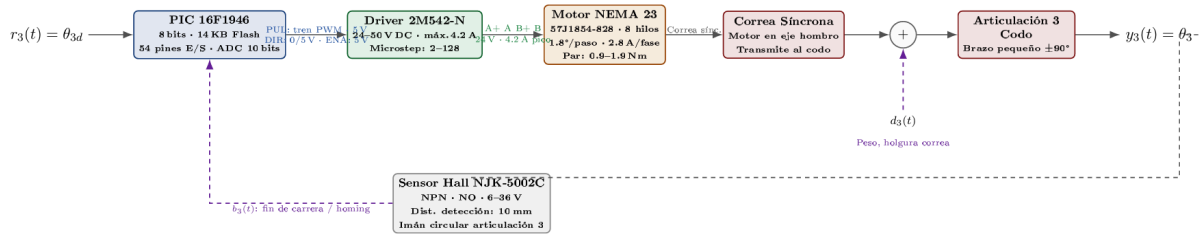
Eje 1 Base: rotación horizontal. Motor NEMA23 · Driver 2M542-N · Sensor Hall NJK-5002C + encoder rotativo (encoder no conectado al PIC actualmente). Sistema en lazo abierto; b1(t) es protección, no retroalimentación.

EJE 2



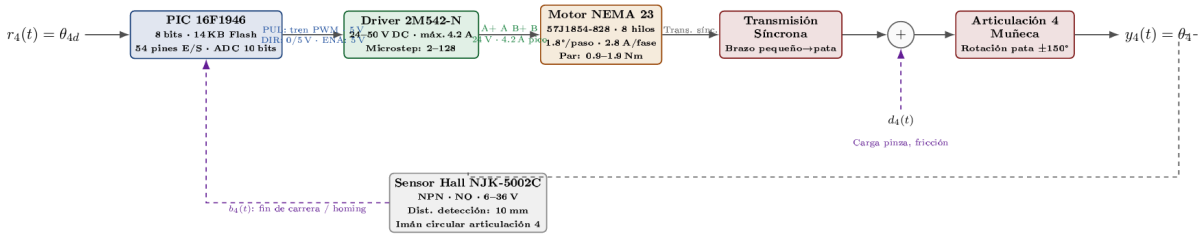
Eje 2 Hombro: rotación vertical del brazo grande. Motor NEMA23 con acoplamiento directo al eje. Sistema en lazo abierto.

EJE 3



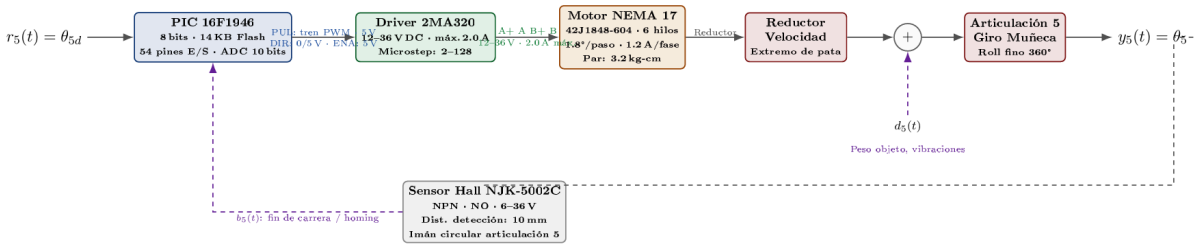
Eje 3 Codo: el motor NEMA23 está ubicado en el eje del hombro y transmite par al codo mediante correa sincrona. Sistema en lazo abierto.

EJE 4



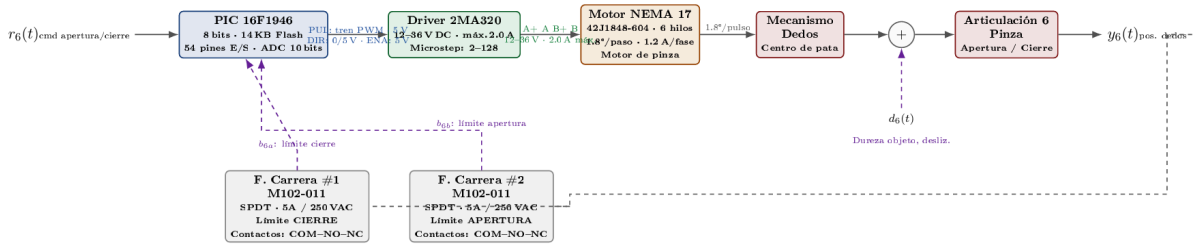
Eje 4 Muñeca: rotación completa de la pata. Transmisión sincrona desde el brazo pequeño. Sistema en lazo abierto.

EJE 5



Eje 5 Giro de muñeca (roll no 360°). Motor NEMA17 (1.2A) con driver 2MA320 (máx. 2A) y reductor de velocidad. Sistema en lazo abierto.

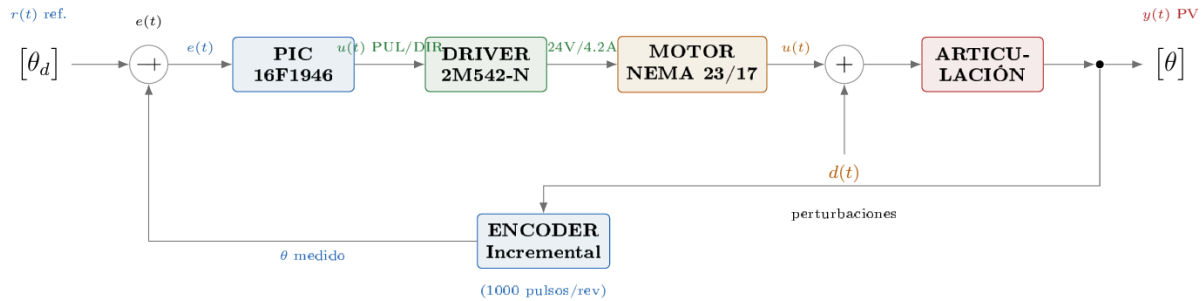
EJE 6



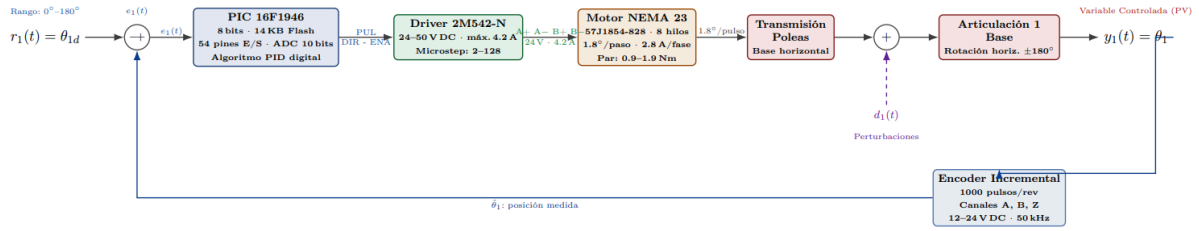
Eje 6 Pinza (apertura/cierre). Único eje con dos sensores de n de carrera mecánico M102-011 (SPDT): uno detecta el límite de cierre (b6a) y el otro el de apertura (b6b). Motor NEMA17 con driver 2MA320. Sistema en lazo abierto.

Diagrama de Bloques Lazo Cerrado:

El sistema actualmente opera en lazo abierto, pero cuenta con los componentes necesarios (encoders incrementales) para operar en lazo cerrado. Si se conectaran estos sensores al PIC, se obtendría el siguiente esquema:

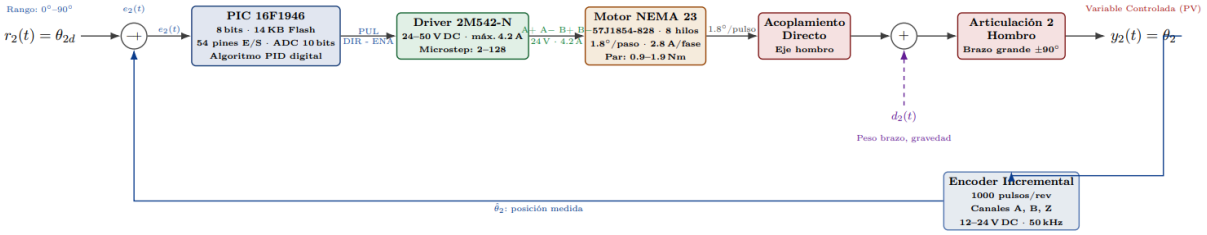


EJE 1



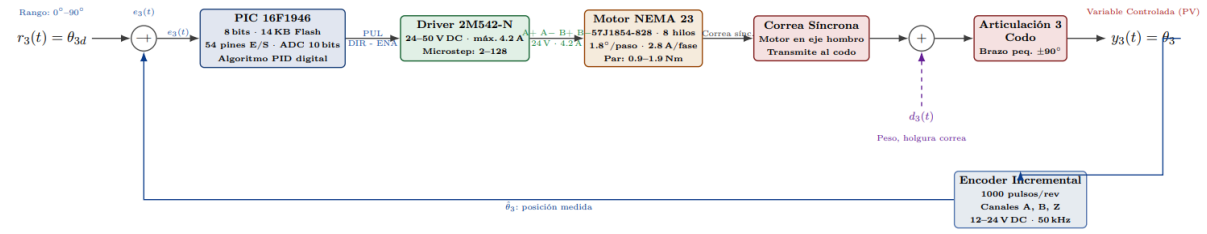
Eje 1 — Base: lazo cerrado. El encoder incremental (1000 pul/rev) mide θ1 real y lo retroalimenta al PIC, que calcula e1(t) = θ1d − ˆθ1 y corrige la señal PUL/DIR. Transmisión por poleas.

EJE 2



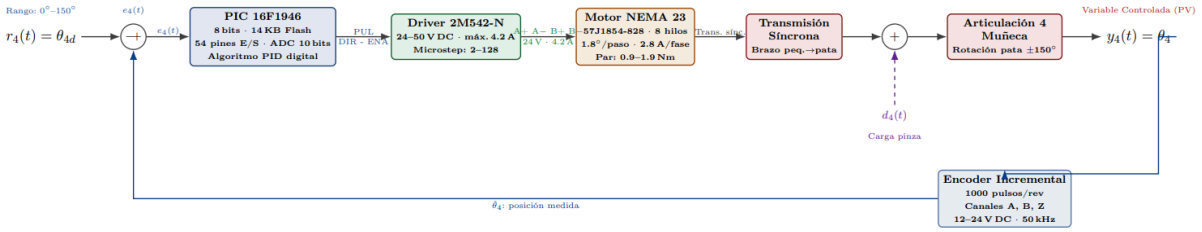
Eje 2 — Hombro: lazo cerrado. Motor NEMA 23 con acoplamiento directo al eje. El encoder mide θ2 real y cierra el lazo de posición angular.

EJE 3



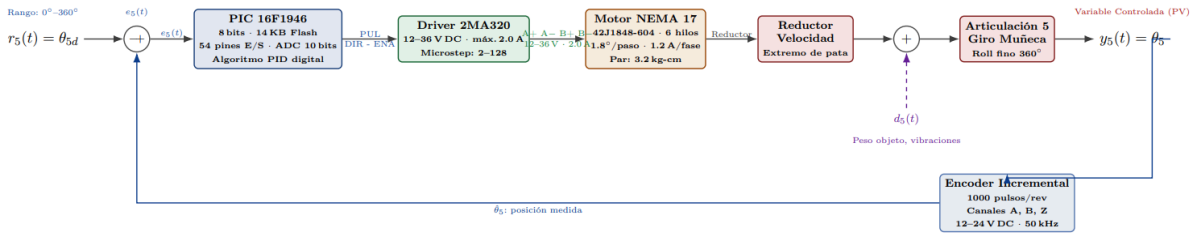
Eje 3 — Codo: lazo cerrado. Motor NEMA 23 en el eje del hombro transmite par al codo via correa síncrona. El encoder en el eje del codo mide θ3 real.

EJE 4



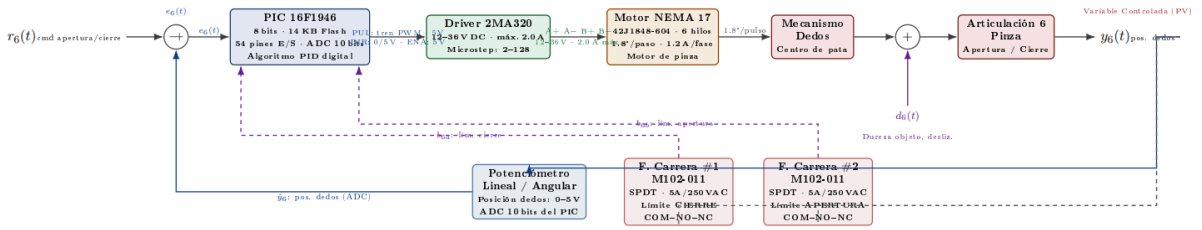
Eje 4 — Muñeca: lazo cerrado. Transmisión síncrona desde el brazo pequeño. Encoder mide la rotación real de la pata (0 ◦–150◦).

EJE 5



Eje 5 — Giro de muñeca (roll fino 360◦): lazo cerrado. Motor NEMA 17 con driver 2MA320 y reductor de velocidad. Encoder en el eje de salida del reductor para medir θ5 real.

EJE 6



Eje 6 Pinza: lazo cerrado. Retroalimentación principal vía potenciómetro (ADC 10 bits del PIC). Finales de carrera M102-011 como protección adicional. Motor NEMA 17 con driver 2MA320.

Causalidad:

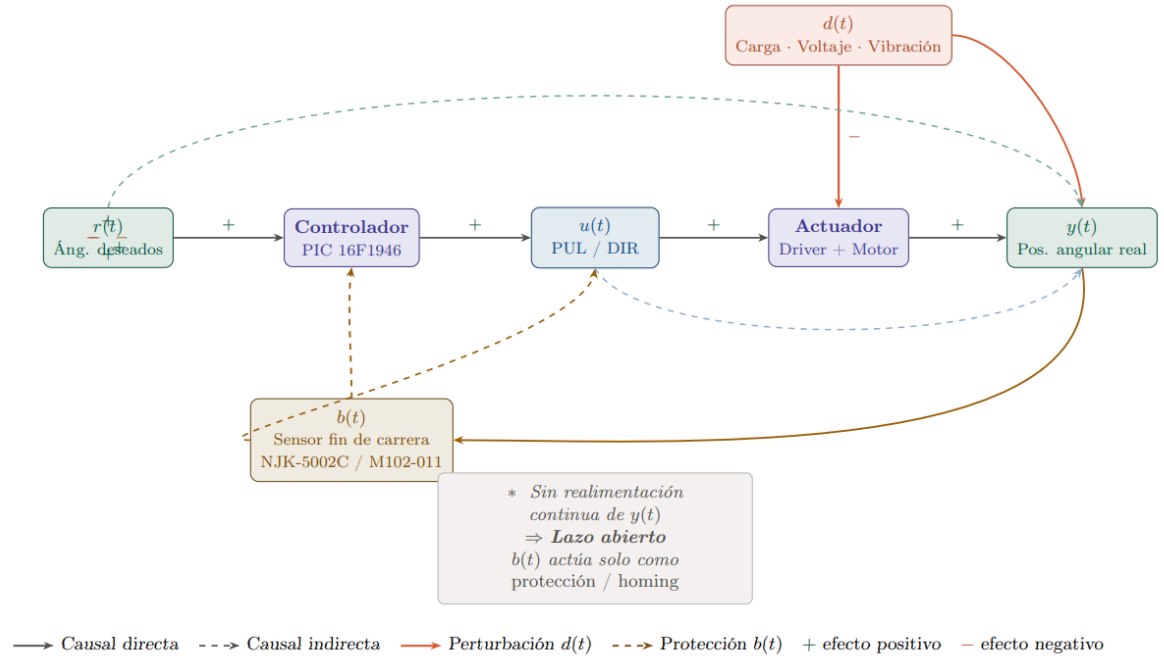
A continuación, se presentan los diagramas de causalidad para cada una de las 6 articulaciones del brazo robótico. Estos diagramas muestran la relación causa-efecto entre las señales que intervienen en el sistema, identificando claramente:

- Causa: Señal de entrada o acción que origina un efecto.
- Efecto: Resultado o respuesta del sistema ante esa causa.
- Retroalimentación: Flujo de información desde la salida hacia la entrada (solo en lazo cerrado).

Para cada eje, se presentan dos configuraciones:

Lazo Abierto:

El PIC envía pulsos sin verificar la posición real.

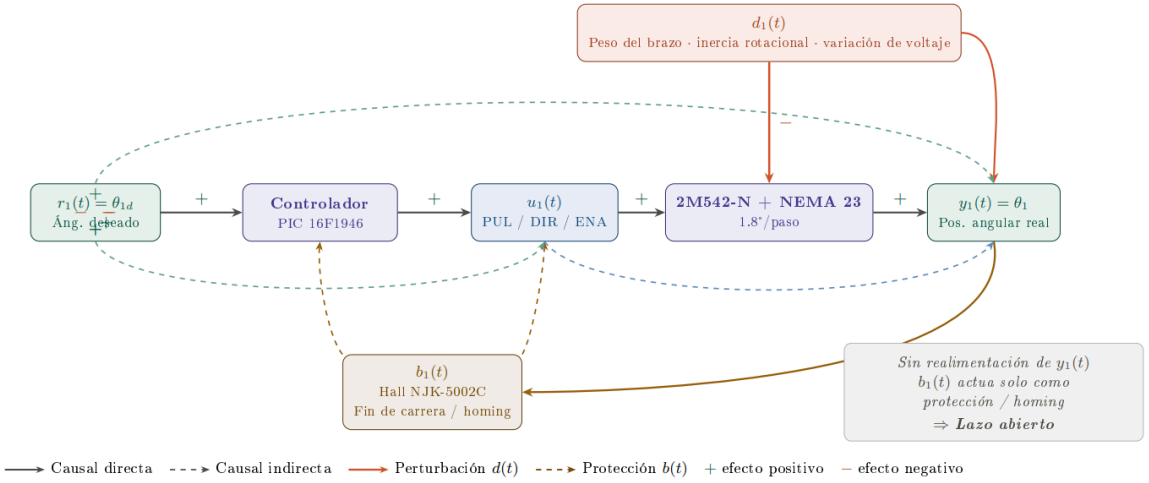


Eje 1 (Base) – Diagrama de Causalidad en Lazo Abierto

- Causa (entrada): El operador ingresa un ángulo deseado $\theta_1 d$ mediante el tablero de control.
- Proceso: El PIC genera una cantidad específica de pulsos (PUL) y una señal de dirección (DIR).
- Efecto (salida): El motor NEMA 23 gira un número proporcional de pasos, moviendo la base mediante poleas.
- Limitación: El sensor Hall NJK-5002C solo actúa como final de carrera (protección), no como retroalimentación continua. El encoder rotativo existe pero no está conectado al PIC.

Causalidad expresada como:

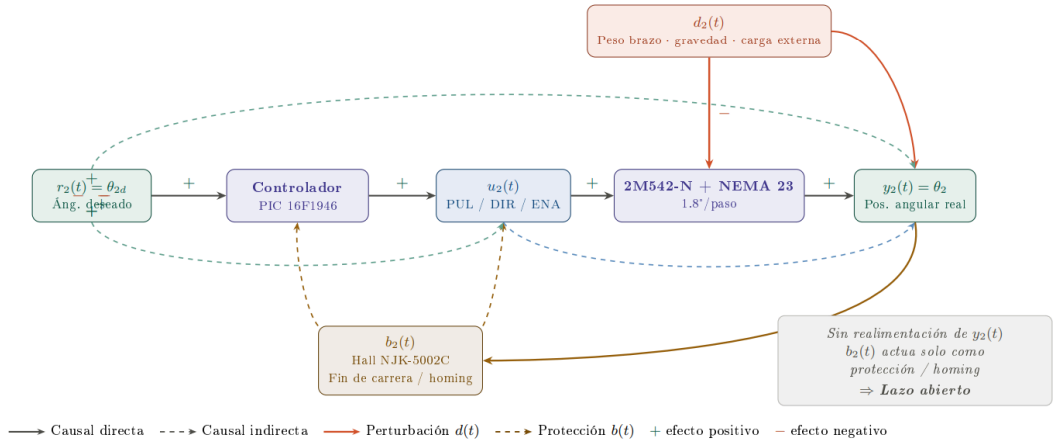
La señal PUL (causa) produce un giro angular θ_1 (efecto), sin verificación del resultado real.



Eje 2 (Hombro) – Diagrama de Causalidad en Lazo Abierto

- Causa: Señal de pulsos generada por el PIC según el ángulo deseado θ2d.
- Proceso: El motor NEMA 23 está acoplado directamente al eje del hombro (sin transmisión adicional).
- Efecto: El brazo grande rota en el plano vertical hasta la posición ordenada.
- Limitación: No existe verificación de la posición alcanzada. Si el motor pierde pasos por sobreesfuerzo, el error no se detecta.

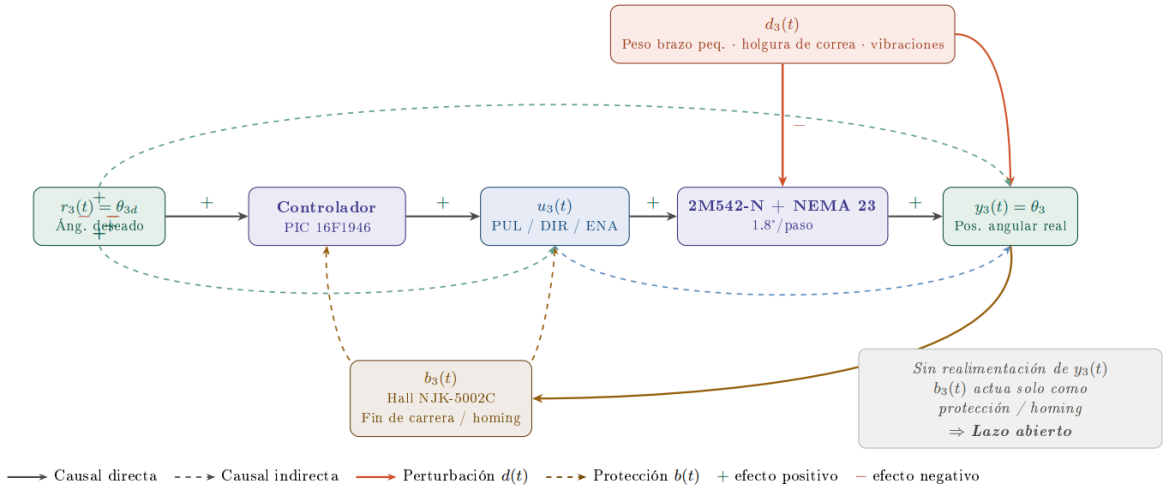
Causalidad: ***PUL → θ_2 (unidireccional, sin retroalimentación).***



Eje 3 (Codo) – Diagrama de Causalidad en Lazo Abierto

- Causa: Señal de control del PIC para el ángulo deseado $\theta_3 d$.
- Singularidad: El motor está ubicado físicamente en el eje del hombro, pero su par se transmite al codo mediante una correa sincrónica.
- Efecto: El brazo pequeño (antebrazo) rota en el plano vertical.
- Limitación: La transmisión por correa puede introducir juego mecánico o deslizamiento, generando errores no detectados en lazo abierto.

Causalidad: ***PUL → (transmisión por correa) → θ_3.***

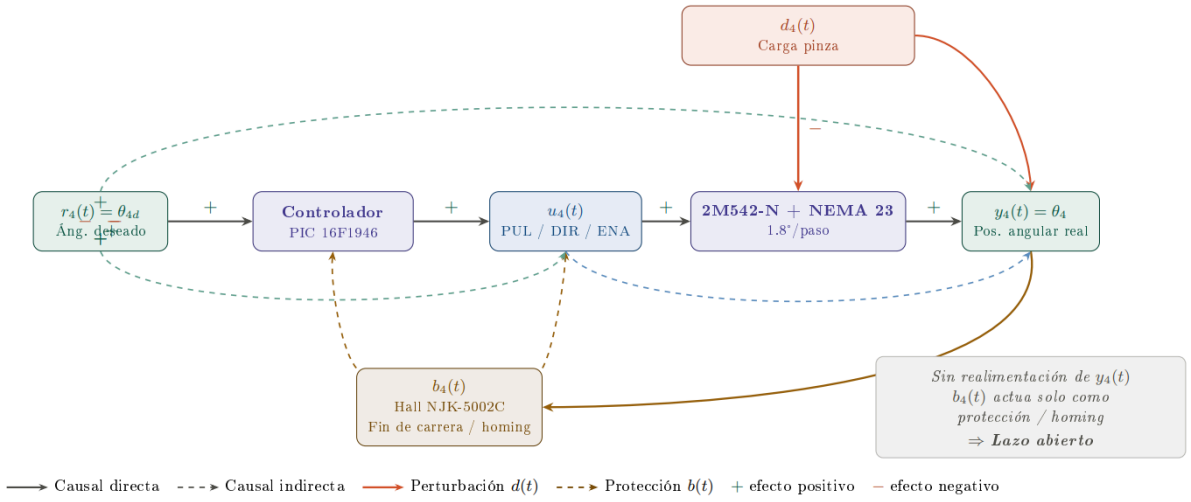


Eje 4 (Muñeca) – Diagrama de Causalidad en Lazo Abierto

Explicación:

- Causa: Señal de pulsos para el ángulo deseado $\theta_4 d$.
- Actuador: Motor NEMA 17 (menor torque que los NEMA 23).
- Efecto: Rotación completa de la pata (antebrazo y muñeca).
- Limitación: El menor torque del NEMA 17 lo hace más susceptible a pérdida de pasos por carga externa.

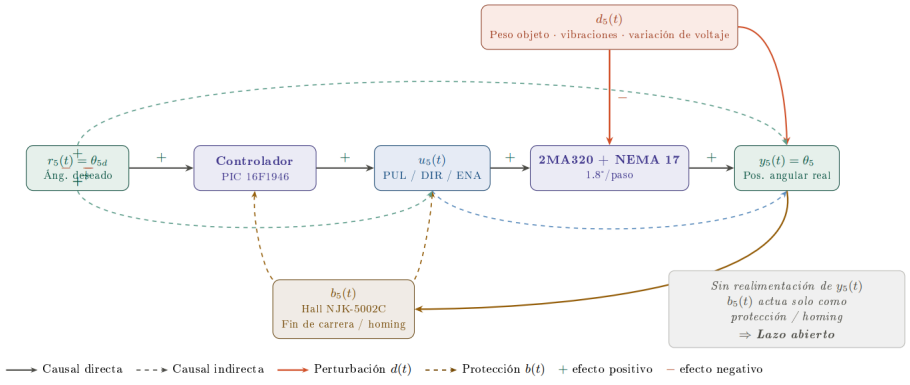
Causalidad: ***PUL → θ_4 (sin verificación).***



Eje 5 (Pinza) – Diagrama de Causalidad en Lazo Abierto

- Causa: Señal de apertura o cierre deseado.
- Actuador: Motor NEMA 17 con driver 2MA320.
- Efecto: Movimiento de los dedos de la pinza.
- Protección: Dos finales de carrera mecánicos M102-011 detectan los límites de apertura y cierre.
- Limitación: Los sensores solo detienen el movimiento al llegar al límite, no posicionan la pinza en puntos intermedios.

Causalidad: ***PUL → posición de pinza (abierto/cerrado o intermedio sin precisión).***

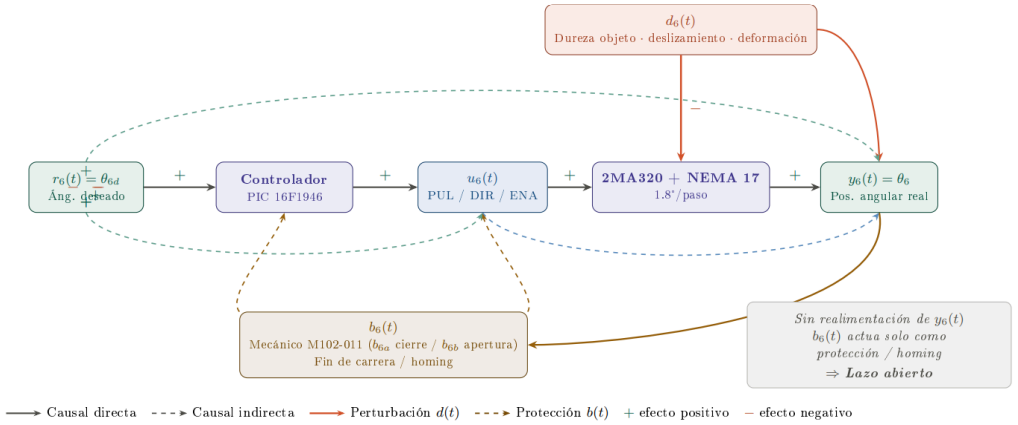


Eje 6 (Giro de Muñeca) – Diagrama de Causalidad en Lazo Abierto

- Causa: Señal de pulsos para el ángulo deseado $\theta_6 d$.

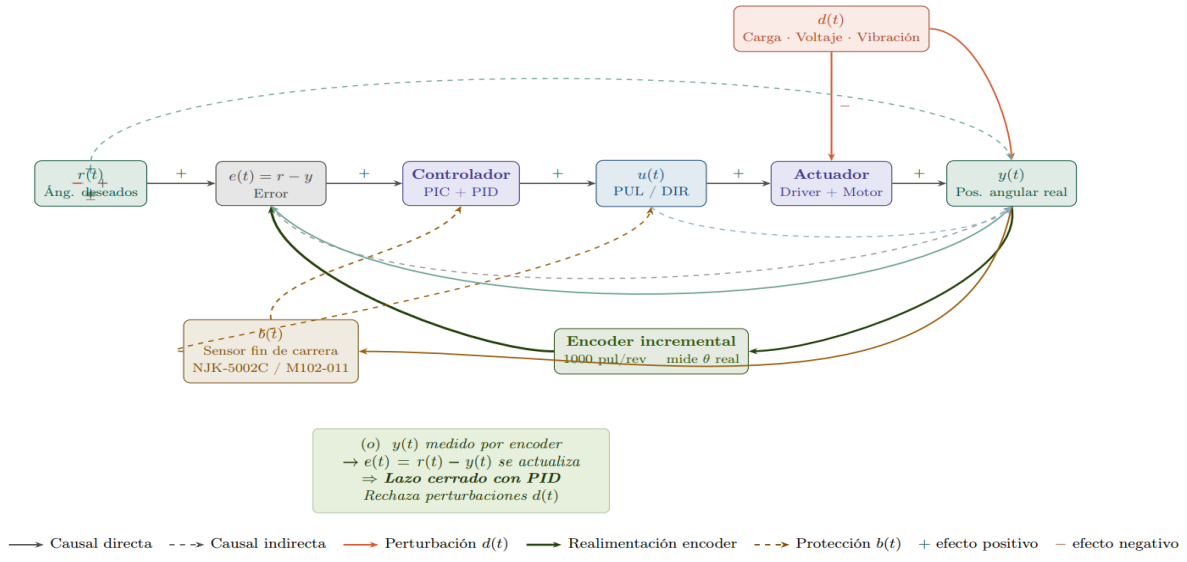
- Actuador: Motor NEMA 17 con reductor de velocidad (aumenta el torque pero reduce la velocidad).
- Efecto: Rotación fina de la muñeca (último grado de libertad).
- Protección: Sensor Hall NJK-5002C como final de carrera.
- Limitación: En lazo abierto, el reductor puede introducir histéresis o backlash no compensado.

Causalidad: ***PUL → θ₆ (unidireccional).***



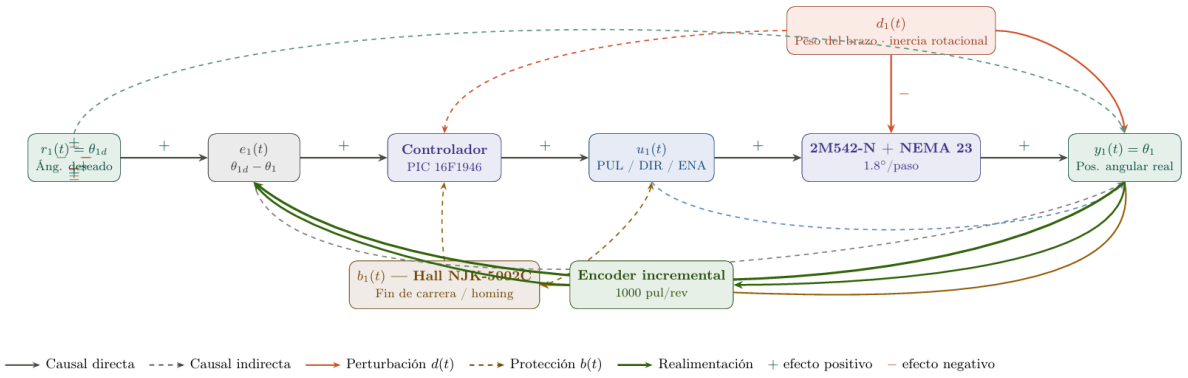
Lazo Cerrado:

Se incorpora la medición del encoder para corregir errores.



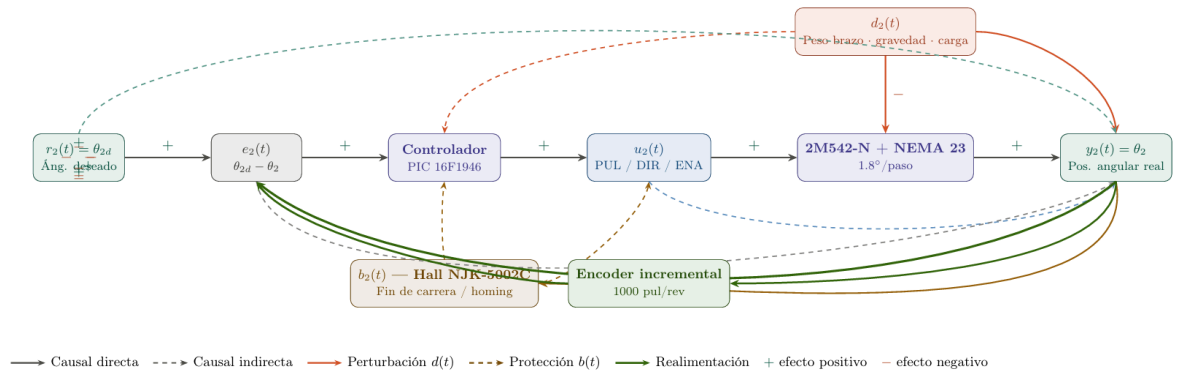
Eje 1 (Base) – Diagrama de Causalidad en Lazo Cerrado

- Causa principal: Ángulo deseado θ1d (referencia).
- **Comparación:** Se calcula el error $e1(t) = \theta 1d - \theta 1real$
- Acción correctiva: El PIC genera pulsos proporcionales al error.
- Retroalimentación: El encoder incremental (1000 pulsos/rev) mide la posición real y la envía al PIC.
- Efecto: El sistema corrige automáticamente cualquier desviación por pérdida de pasos o perturbaciones.



Eje 2 (Hombro) – Diagrama de Causalidad en Lazo Cerrado

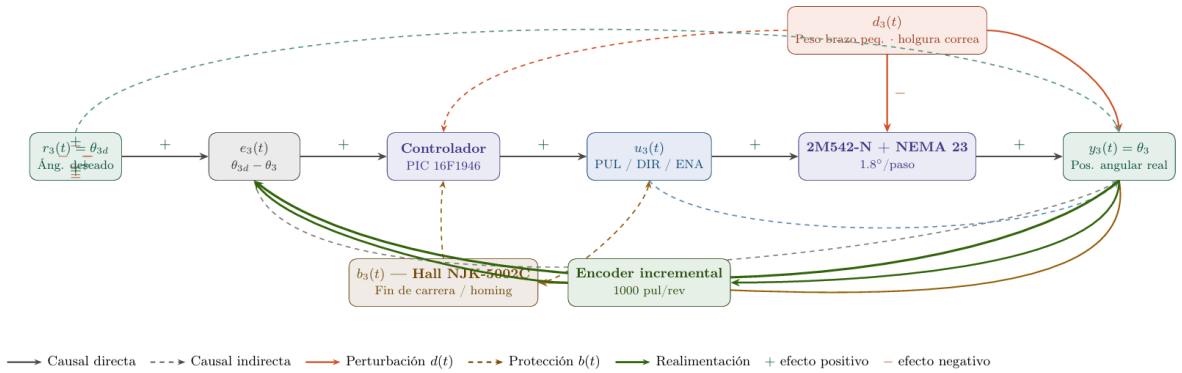
- Causa inicial: Ángulo deseado θ2d.
- Error: $e2(t) = \theta 2d - \theta 2real$
- Retroalimentación: El encoder mide la posición real del hombro.
- Efecto corregido: El PIC ajusta los pulsos hasta que el error sea cero.



Eje 3 (Codo) – Diagrama de Causalidad en Lazo Cerrado

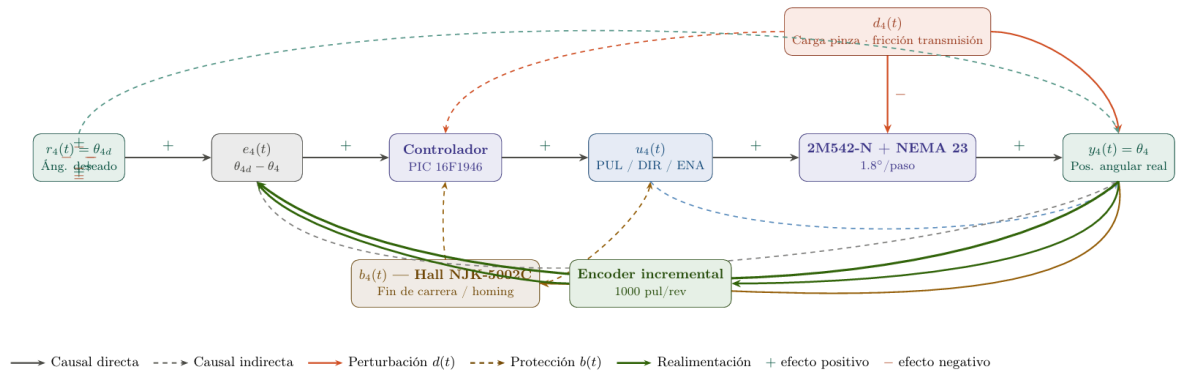
- Causa: Referencia θ₃d.
- Error: $e3(t) = \theta 3d - \theta 3real$
- Retroalimentación: Encoder instalado en el codo mide la posición real.
- Efecto: El sistema compensa errores por holgura de la correa o fricción.

Importancia: El lazo cerrado es especialmente relevante en este eje debido a la transmisión indirecta (correa), que es más propensa a errores que el acoplamiento directo.



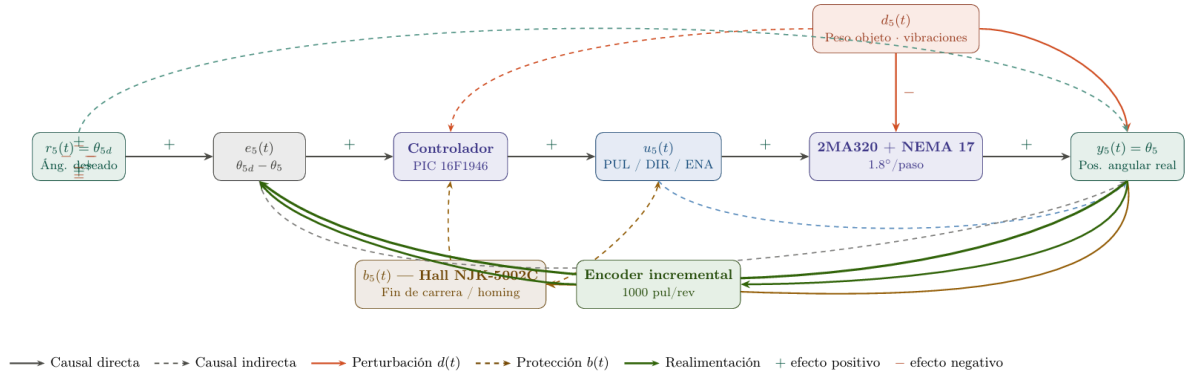
Eje 4 (Muñeca) – Diagrama de Causalidad en Lazo Cerrado

- Causa: θ₄d.
- Error: $e4(t) = \theta 4d - \theta 4real$
- Retroalimentación: Encoder en el eje de muñeca.
- Efecto: Corrección continua ante perturbaciones como el peso de un objeto manipulado.



Eje 5 (Pinza) – Diagrama de Causalidad en Lazo Cerrado

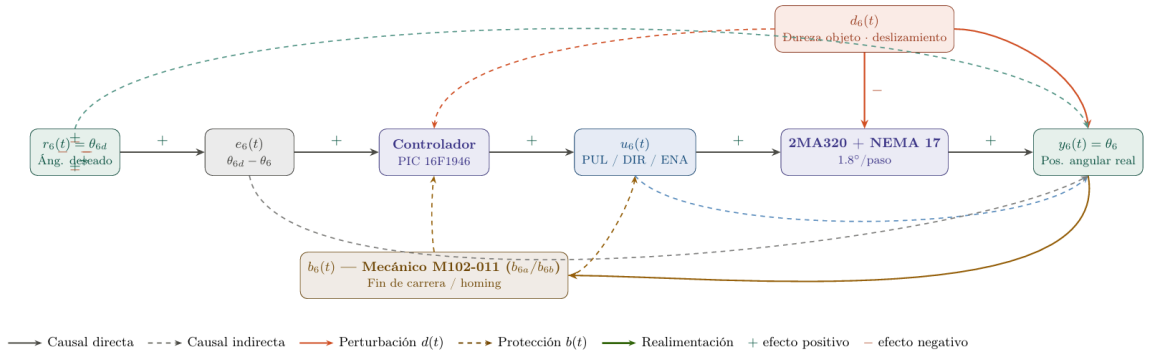
- Causa: Apertura deseada (porcentaje o posición lineal).
- Retroalimentación: Se podría usar un potenciómetro (ya existente) o encoder para medir la apertura real.
- Error: $e5(t) = \theta 5d - \theta 5real$
- Efecto: Permite sujetar objetos con la fuerza justa sin aplastarlos, o posicionar la pinza en aperturas intermedias.



Eje 6 (Giro de Muñeca) – Diagrama de Causalidad en Lazo Cerrado:

Explicación:

- Causa: θ_6d.
- Retroalimentación: Potenciómetro (señal analógica 0-5V) o encoder.
- Error: $e6(t) = \theta 6d - \theta 6real$
- Efecto: El PIC lee el valor del potenciómetro a través de su ADC de 10 bits y corrige la posición.



1. Entrada de Referencia (r(t)): Es la acción del operador sobre el tablero de control. Puede ser:

- Un pulsador de mando manual (ej. M01 para giro derecha del Joint 1). La señal es de 24V DC, que pasa por optoacopladores para ser leída por el PIC a 5V.
- Un comando de un programa automático almacenado en el PIC (si el selector está en "Auto").

2. Controlador (PIC 16F1946): El PIC interpreta la referencia y, basado en su lógica interna (y considerando si se ha activado algún sensor de límite), genera dos señales digitales clave que conforman la Variable Manipulada (MV) :

- PUL (Pulso): Un tren de ondas cuadradas (PWM). La cantidad de pulsos determina la posición angular objetivo (cuántos pasos debe girar el motor). La frecuencia de los pulsos determina la velocidad de giro.
- DIR (Dirección): Un nivel lógico constante (0V o 5V) que define el sentido de giro del motor (horario o antihorario).
- En algunos casos, también se usa una señal ENA (Enable) para habilitar o deshabilitar el driver.

3. Actuador (Driver + Motor Paso a Paso):

- Driver: Recibe las señales MV de baja potencia (PUL, DIR). Su circuito interno (optacoplado) las aísla y las utiliza para controlar transistores MOSFET que conmutan la corriente de alta potencia (24V, hasta 4.2A) desde la fuente conmutada hacia las bobinas del motor.
- Motor Paso a Paso (ej. NEMA 23): Al recibir la secuencia correcta de corriente en sus bobinas (A+, A-, B+, B-), el rotor gira un paso discreto (1.8°) por cada pulso recibido en la entrada PUL. La dirección la determina la señal DIR.

4. Planta / Proceso (Brazo Robótico): El movimiento del motor se traduce, a través de mecanismos (poleas, engranajes, tornillo sin fin), en el movimiento de la articulación correspondiente. La Variable Controlada (PV) es la posición angular final de esa articulación ($\theta 1$, $\theta 2$, ..., $\theta 6$).

5. Sensor (Fin de Carrera): Los sensores (magnéticos o mecánicos) están ubicados en los límites del recorrido de cada articulación. Cuando la articulación alcanza ese límite, el sensor se activa y envía una señal digital de 24V al PIC. Esta es la señal de retroalimentación (b(t)).

6. Perturbación (DV): Factores externos como el peso del objeto que se carga (Joint 6) o la fricción en las articulaciones afectan la PV, pero no son medidos por el sistema.

Justificación Técnica:

Ausencia de Realimentación de Posición Continua: El controlador (PIC) envía una cantidad específica de pulsos (MV) al driver con la expectativa de que el motor girará el número de pasos correspondiente y la articulación se moverá al ángulo deseado (PV). El sistema no posee un sensor que mida la PV (posición real) y la compare con la referencia para corregir errores de manera continua. Los errores debidos a pérdida de pasos (por sobreesfuerzo, resonancia, etc.) o perturbaciones no son detectados ni corregidos.

Función Específica de los Sensores Actuales: Los sensores magnéticos y de final de carrera no proporcionan realimentación de posición continua. Su función es la de fines de carrera (limit switches) :

- **Protección Mecánica:** Evitan que el robot se autodestruya al intentar moverse más allá de sus límites físicos. Cuando un sensor se activa, el PIC interrumpe el envío de pulsos en esa dirección.
- **Búsqueda de Referencia (Homing**): Al iniciar el sistema, se puede mover cada eje hasta activar su sensor de límite para establecer una posición de "cero" o "home" conocida. Esto no es control en lazo cerrado, sino una calibración inicial.

Conclusión:

El sistema es un lazo abierto porque la acción de control (enviar pulsos) es independiente del resultado real de esa acción (la posición final). La información de los sensores solo se utiliza para detener el movimiento, no para guiarlo con precisión. Para cerrar el lazo y tener un control de posición preciso (servocontrol), sería necesario conectar los encoders incrementales que posee el robot y utilizarlos como realimentación para un algoritmo de control (ej. PID) implementado en el PIC o en una plataforma de control más potente.

7. Resultados y Discusión.

La inspección y el levantamiento de datos permitieron crear una ficha técnica completa de la planta. Se verificó la correspondencia entre los componentes físicos y su documentación en los informes previos.

• **Correspondencia de Componentes**: Se confirmó que los motores NEMA 23 y 17 corresponden a las especificaciones de los drivers 2M542 y 2MA320 respectivamente, y que la configuración de los DIP switches es crucial para un funcionamiento seguro y eficiente. Por ejemplo, para el motor NEMA 23 (2.8A), la configuración de los DIPs en el driver 2M530 debe ser la que proporciona una corriente pico de 2.84A (SW1=ON, SW2=ON, SW3=OFF, según tabla de corriente).

• **Naturaleza de las Señales:** Se corroboró que todas las señales entre el PIC y los drivers son digitales (PUL y DIR), lo que simplifica el modelo de control.

• **Limitación del Sistema Actual:** El hallazgo más significativo es la confirmación de la operación en lazo abierto. Esto implica que la precisión del robot está limitada por la calidad de los motores y la ausencia de cargas significativas. Cualquier esfuerzo externo o aceleración brusca puede causar pérdida de pasos y, por ende, errores de posicionamiento no detectados. La nota en el informe previo sobre el sobrecalentamiento del motor NEMA 17 del eje Z en conexión serie (que demanda mayor corriente) es un ejemplo de una perturbación interna (pérdidas por calor) que afecta el rendimiento y no es compensada.

• **Velocidad de Operación:** Las pruebas de velocidad realizadas en informes anteriores (ej. promedio de 6.704 segundos para el movimiento completo del Grado 1) proporcionan una línea base para el comportamiento dinámico actual del sistema en lazo abierto.

6. Conclusiones

• Se logró cumplir satisfactoriamente con todos los objetivos del laboratorio, obteniendo una comprensión profunda de la estructura y el funcionamiento del brazo robótico de 6 GDL.

• Se realizó un inventario detallado y una caracterización funcional de todos los subsistemas: controlador (PIC 16F1946), actuadores (drivers 2M542/2MA320 y motores NEMA 23, 17, 16), y sensores (magnéticos NJK-5002C y mecánicos M102-011).

• Se elaboró un diagrama de bloques funcional que representa con precisión el flujo de señales y la interacción causal entre los componentes, identificando claramente el lugar de cada variable en el sistema.

• Se clasificaron y documentaron todas las variables del sistema en una tabla, diferenciando entre variables de entrada, salida, perturbación y parámetros constantes.

Se realizo la correcta identificación de las variables del sistema permitió clasificar:

- La Variable Manipulada (MV) como la señal eléctrica aplicada a los motores.
- La Variable Controlada (PV) como la posición real de cada articulación.
- Las Variables de Perturbación (DV) como fricción, variaciones de carga o esfuerzos externos.

• Se determinó que el sistema opera en lazo abierto para el control de posición, ya que carece de realimentación continua de la posición de las articulaciones. Los sensores existentes cumplen un rol de protección (fines de carrera) y referencia inicial, no de realimentación para el control.

Se comprobó que el desempeño del sistema depende directamente de:

- La calibración de los actuadores.
- La precisión de los sensores.
- La correcta sintonización del controlador (por ejemplo, PID).
- La respuesta dinámica de los actuadores.

El análisis del brazo robótico de 6 grados de libertad permitió comprender que se trata de un sistema de control multivariable, dinámico y acoplado, donde cada articulación constituye un subsistema independiente, pero cuyo comportamiento global depende de la interacción entre todos los ejes.

El estudio del sistema permitió entender que un brazo robótico no solo es un conjunto mecánico, sino un sistema integrado que combina:

- Electrónica de potencia
- Sensado
- Control automático
- Mecánica
- Programación

Desde el punto de vista del control, el brazo robótico representa un ejemplo claro de aplicación práctica de los conceptos de:

- Planta
- Proceso
- Sistema
- Perturbación

Finalmente, se concluye que el análisis estructural y funcional del brazo robótico de 6 GDL fortalece la comprensión de los sistemas de control industriales modernos, demostrando la importancia del modelado, la identificación de variables y la correcta implementación del lazo de control para garantizar precisión, estabilidad y repetibilidad en procesos automatizados.

7. Recomendaciones y Sugerencias

1. Implementación de Lazo Cerrado: Para mejorar la precisión y robustez del robot, se recomienda encarecidamente conectar los encoders incrementales presentes en el sistema. Esto permitiría cerrar el lazo de control e implementar algoritmos como un PID digital para el control de posición y velocidad.

2. Nueva Placa de Adquisición: Dado que los pines del encoder de la base no están conectados a la placa actual, se sugiere, como se menciona en un informe previo, diseñar una nueva placa de circuito impreso que incorpore la lectura de estos encoders y posiblemente una interfaz de comunicación más moderna (ej. USB, Ethernet).

3. Configuración Óptima de Drivers: Se debe verificar que la configuración de corriente de cada driver sea la adecuada para su motor correspondiente (según su hoja de datos) para evitar sobrecalentamiento y daños. En particular, se debe revisar la configuración del motor NEMA 17 que presenta sobrecalentamiento, probablemente cambiando su conexión de "serie" a "centro" o reduciendo la corriente en el driver si está configurado demasiado alto.

4. Seguridad: Antes de cualquier manipulación, asegurarse de que el sistema esté desenergizado. Al trabajar con el sistema energizado, evitar tocar las partes móviles y utilizar el paro de emergencia si ocurre un comportamiento inesperado. Documentar siempre el estado inicial de los selectores y DIP switches antes de modificarlos.

5. Mantenimiento de la Documentación: Es vital mantener actualizada la documentación del sistema, incluyendo diagramas eléctricos, configuraciones de drivers y cualquier modificación realizada, para facilitar el trabajo de futuros equipos.